

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	시험기초자료의 통계처리		
SOP No.	IAI/GMS/009	Total page	6
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	개정	하대망	- '3.2.' P value를 유의수준으로 변경 - '3.3.' TSK통계처리시 유효숫자 한계로 인한 단위변경 처리방법 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 통계처리 방법	4
4. 첨부문서	6

1. 목적

시험물질의 영향 유·무를 정확하게 평가하기 위한 시험기초자료의 통계처리 방법을 기술한다.

2. 적용 범위

시험에서 생산된 시험기초자료의 통계처리시 적용한다.

3. 통계처리 방법

3.1. 반수영향농도(EC₅₀) 및 반수치사농도(LC₅₀)

- (1) U.S. EPA(미국환경보호국, U.S. Environmental Protection Agency)로부터 공식 지정된 Probit Analysis Method (U.S. EPA-821-R-02-012, 2002, 이하 Probit), Trimmed Spearman-Kärber Method (U.S. EPA-821-R-02-012, 2002, 이하 TSK) 및 Moving Average Angle Method (U.S. EPA /600/4-85/013, 1985, 이하 Moving)를 활용하여 아래의 우선순위 및 기본요건에 따라 적절한 통계기법을 선정하여 산출한다.

<우선순위 및 통계특성>

우선순위	통계처리방법	기본요건
1	Probit	중간영향이 2농도 이상
2	TSK	0% 영향이 1농도 이상 및 중간영향이 1농도 이상
3	Moving	0% 영향 및 51% 이상의 영향이 각 1농도 이상

- (2) Dos 프로그램의 사용방법

U.S. EPA의 통계기법은 MS-Dos상에서만 작동하므로 DOS Box 등의 프로그램을 켜 후 실행한다.

<DOS Box의 사용법 예시>

순서	화면내용	입력내용	Probit법의 예시
1	Z:\ >	mount 드라이브명: 드라이브명/통계폴더명	mount d d:/probit
2	Z:\ >	드라이브명	d:
3	D:\ >	cd 통계파일명	cd probit
4	D:\ probit>	통계파일명	probit

<출력 화면>

```

Z:\>mount d d:/probit
Drive D is mounted as local directory d:/probit\
Z:\>d:
D:\>cd probit
Unable to change to: probit.
D:\>probit

  EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM
  USED FOR CALCULATING LC/EC VALUES
  Version 1.5

Do you wish abbreviated (A) or full (F) input/output? S
  
```

- (3) 최고시험농도군에서 저해율이 50% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 EC₅₀ 및 LC₅₀는 '>최고 시험농도'으로 판단한다.

3.2. 무영향관찰농도(NOEC) 및 최소영향관찰농도(LOEC)

해당 결과의 확인은 유의성 검정 결과를 활용하며 각 시험군의 비교적인 유의성을 검정하기 위해 SPSS (Static Package for the Social Science, version 27, IBM), Excel 등의 프로그램을 사용한다. 기본적인 검정절차는 아래의 <유의성 검정 절차>와 같다.

<유의성 검정 절차>

검정 절차	설명
정규성검증	Shapiro-Wilk CTT test를 실시하고 정규성(유의수준 >0.05)이 확인되면 사후검정으로 모수 통계법을 선택한다. 정규성이 확인되지 않는 경우 사후검정으로 비모수 통계법인 Bonferroni test를 선택한다.
2개 시험군의 유의성 검정	Levene's test를 실시하여 등분산성 검정을 실시한다. 등분산성(유의수준 >0.05)인 경우는 Student T Test를 실시하고 이분산성(유의수준 <0.05)인 경우는 Mann-Whitney U Test를 실시한다.
3개 시험군 이상의 유의성 검정	Levene's test를 실시하여 등분산성의 유무를 확인한다. One-way analysis of variance (ANOVA)를 실시하여 유의성이 인정되지 않으면 (유의수준 >0.05) 통계처리를 종결하고 유의성이 인정되면(유의수준 <0.05) 등분산성 데이터는 Dunnett test, Tukey HSD, Scheffe, LSD, Bonferroni, Gabriel 및 Hochberg test, 이분산성 데이터는 Dunnett T3, Tamhane T2, Games-Howell 및 Dunnett C test 중에서 적절한 검정을 선택하여 대조군과의 유의차(유의수준 <0.05)를 확인한다.
유의성의 판정	유의수준(p-value, probability value)은 산정된 결과로부터 극단적인 편차가 나타날 수 있는 확률이다. 따라서 유의수준이 낮을수록 편차가 적은 결과로 볼수 있다. 유의수준은 <0.05를 기본으로 하며, 데이터의 특성에 따라 유의수준을 0.01까지 설정하여 판정할 수 있다.

3.3. 데이터의 입출력

- (1) 컴퓨터의 입력값과 시험기초자료의 대조작업을 실시한다.
- (2) 데이터는 인쇄하여 문서화한다. 프로그램의 자체 인쇄가 불가능한 경우 통계 결과를 확인할 수 있는 화면을 캡처하여 인쇄한다. 각 데이터의 페이지를 표시하여 인쇄하고 첫 장에는 통계처리자의 이름, 서명 및 통계처리일자를 수기로 기재한 후 보관한다.
- (3) TSK의 통계처리시 소수점 이하 2자리만 표시되므로 mg/L기준 소수점이하 세자리 이상의 시험농도가 포함되어 있는 경우는 모든 농도를 µg/L로 변환하여 처리하고 시험결과 기재 시에는 다시 mg/L로 변환하여 기재한다. 이러한 경우 '시험결과기록서'에는 통계처리법에 'TSK(단위변환)'으로 기재한다.

4. 첨부문서

없음.